

Grafos

ESTRUCTURAS DE INFORMACIÓN

Grafos

Un grafo permite modelar relaciones arbitrarias entre objetos.

Un grafo $G=(V, A)$ es un par formado por un conjunto de vértices o Nodos, V , y un conjunto de Arcos o Aristas, A . Cada arista es el par (u, w) , siendo u, w dos vértices relacionados.

Es una estructura no lineal que representa un conjunto de objetos donde no hay restricción a la relación entre ellos.

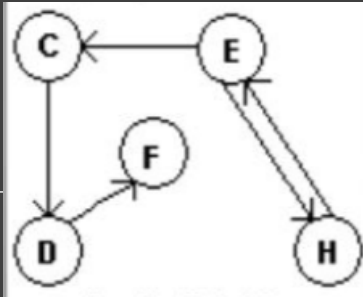
Grafos



$$G = (V, A)$$

$V(G)$ = nodos o vértices
(ciudades)

$A(G)$ = arcos o aristas
(medio de conexión)



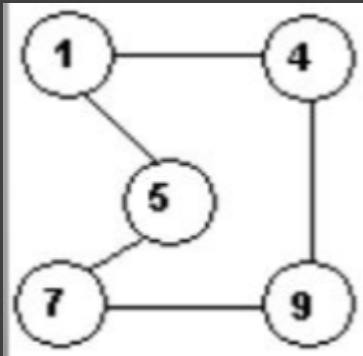
Grafos

Dirigidos

Si los pares de nodos que forman las aristas son ordenados. Se representa con flecha que indica la dirección $u \rightarrow w$

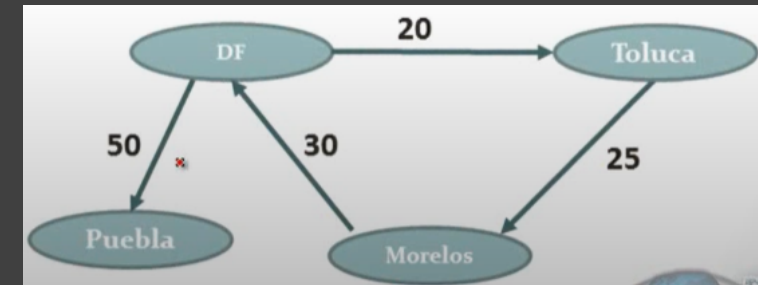
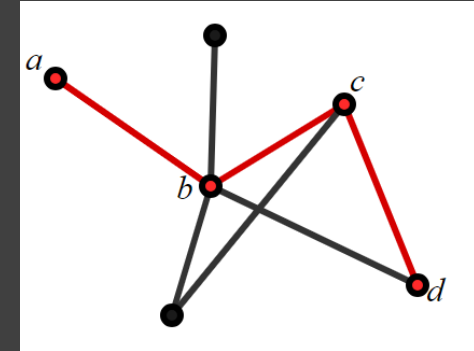
No dirigidos

Si las aristas están formadas por pares de nodos no ordenados. Como el ejemplo anterior $u - w$



Términos

- Camino → Secuencia de vértices de un Grafo tal que exista una arista entre cada vértice y el siguiente. Camino1= (a,b ,c) camino2= (c,d)
- Vértice → También llamado Nodo.
- Arista → Conexión de un nodo con otro adyacente.
- Peso → distancia que hay de un vértice a otro.
- Bucle → Camino que une un nodo consigo mismo. Comienza y termina en el mismo nodo.
- Orden → Es el número de nodos (vértices) del grafo.



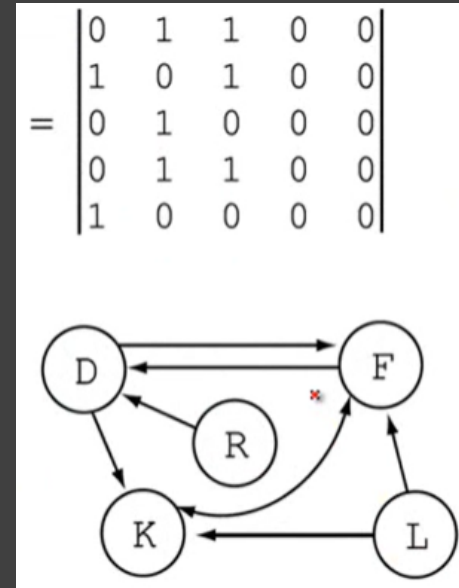
Matriz de Adyacencia

Arreglo bidimensional, cuentan con un tamaño N.

En este caso si tenemos 5 nodos (vértices) , la matriz será de 5 X 5

La matriz de adyacencia depende de la cantidad de nodos.

Donde no existe arista se representa con un cero.



Matriz de pesos

Tiene en cuenta la distancia que existe entre los vértices

